

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

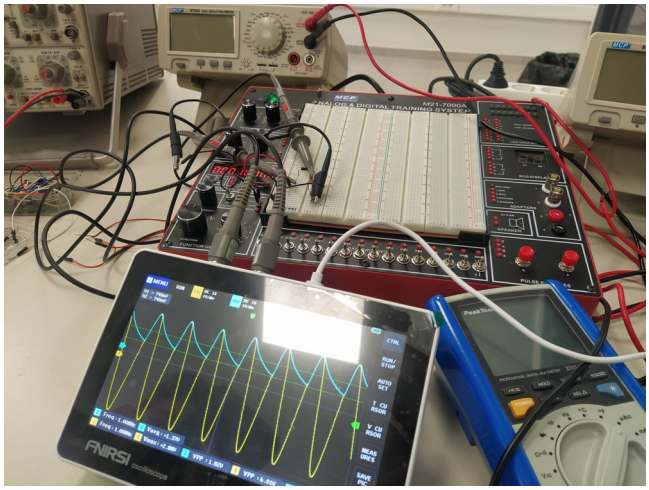
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΜ: 21390068
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚ 11

ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Φίλτρα εξομάλυνσης

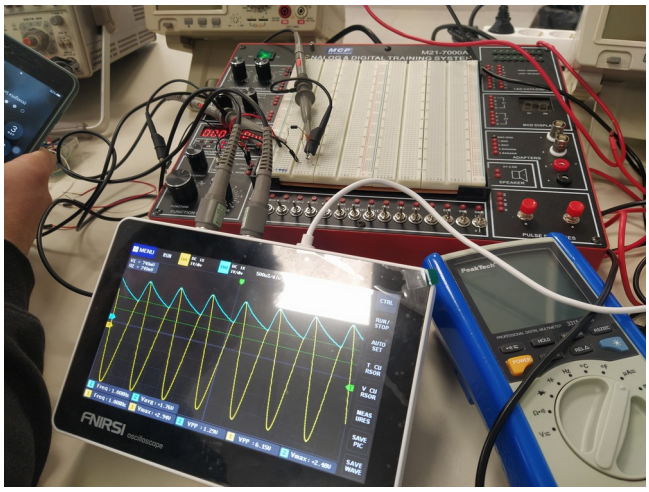
Τα φίλτρα εξομάλυνσης αποτελούνται από κυκλώματα R – C (πυκνωτή και αντίσταση συνδεδεμένα σε σειρά) και μπαίνουν πάντα μετά την ανόρθωση.



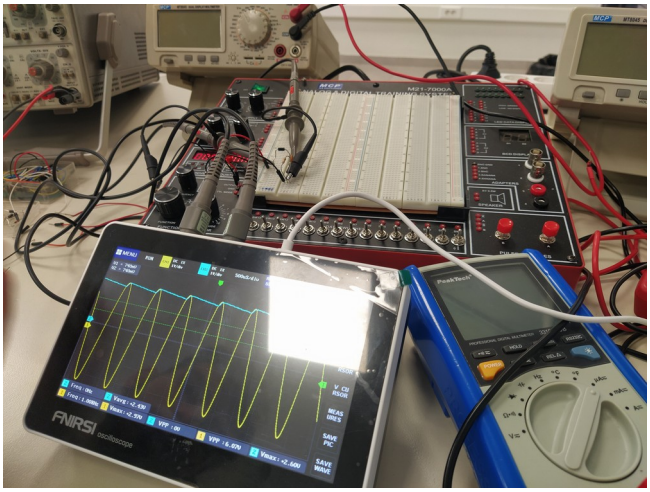
Εικόνα 1η : Φίλτρο εξομάλυνσης με Αντίσταση 1ΚΩ.

Στο κύκλωμα της πρώτης εικόνας, το οποίο αποτελείται απο μία δίοδο, ένα πυκνωτή 0.1μF και μία αντίσταση 4.7ΚΩ, τροφοδοτούμε την είσοδο με ημιτονικό σήμα 1KHz, 6 V_{p-p}. Η κυματομορφή είναι αυτή της εικόνας 1.

Αν τώρα στο ίδιο κύκλωμα αλλάξουμε την αντίσταση με μία ίση με 10ΚΩ και 100ΚΩ αντίστοιχα η κυματομορφή θα είναι:

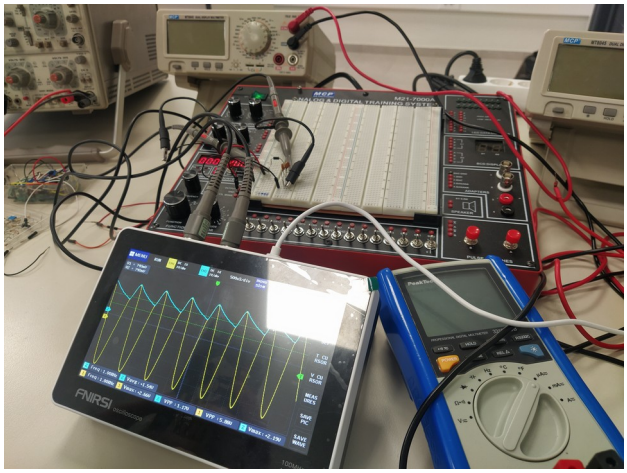


Εικόνα 2η: Φίλτρο εξομάλυνσης με Αντίσταση 10ΚΩ.



Εικόνα 3η: Φίλτρο εξομάλυνσης με Αντίσταση 100ΚΩ.

Στο ίδιο κύκλωμα, συνδέουμε ακόμα ένα πυκνωτή παράλληλα με τον άλλο. Η κυματομορφή είναι η εξής:

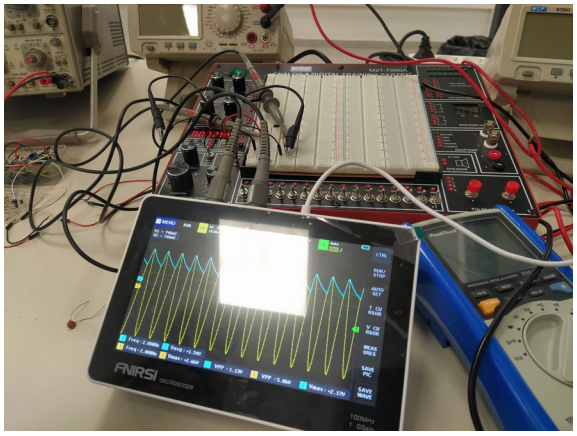


Εικόνα 4η: Φίλτρο εξομάλυνσης με Δεύτερο πυκνωτή.

Αφού η χωρητικότητα του πυκνωτή ουσιαστικά διπλασιάζεται, ο χρόνος εκφόρτισης διπλασιάζεται και αυτός.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

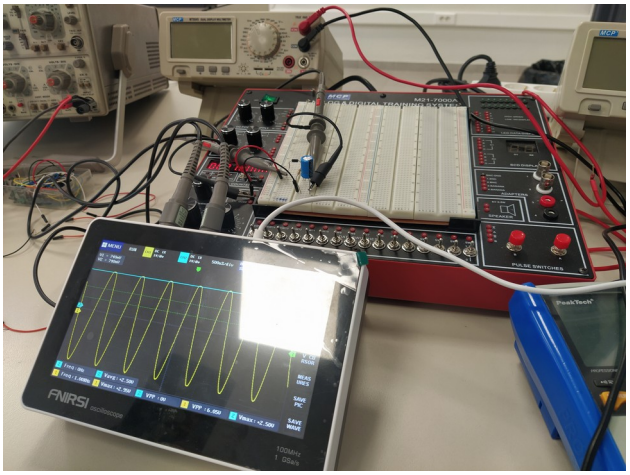
1. Αν για παράδειγμα αυξήσουμε την συχνότητα εισόδου σε 2KHz η κηματομορφή θα είναι:



Εικόνα 5η: Φίλτρο εξομάλυνσης Συχνότητα εισόδου 2KHz.

Όπως φαίνεται ο χρόνος ανάμεσα στις φορτίσεις και εκφορτίσεις μειώνεται.

2. Αν για παράδειγμα αλλάξουμε τον πυκνωτή με έναν κατά πολύ μεγαλύτερο η κυματομορφή θα είναι:



Εικόνα 6η: Φίλτρο εξομάλυνσης με πυκνωτή 1f.

Με την αύξηση του πυκνωτή, αυξάνεται και ο χρόνος εκφόρτισης του.

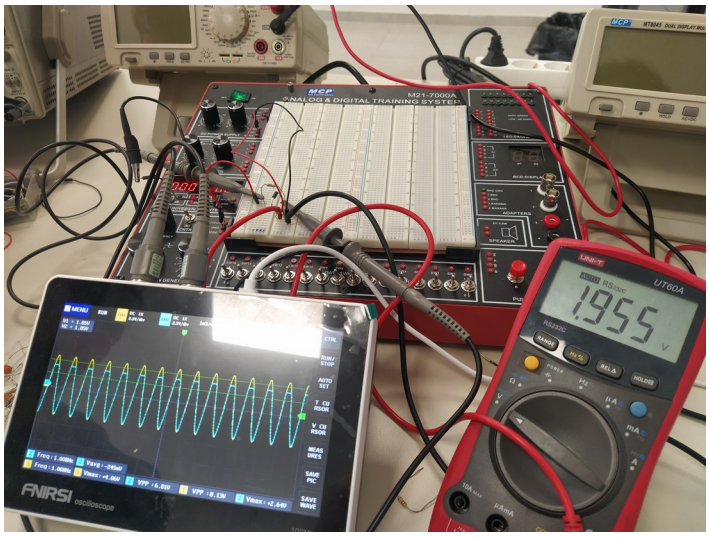
5.

$$V_k = \frac{V_p}{fRC} \Rightarrow 0,2 = \frac{4}{100 \cdot 10k \cdot C} \Rightarrow$$

$$C = \frac{4}{100 \cdot 10k \cdot 0,2} = \frac{4}{100 \cdot 10000 \cdot 0,2} = 0,00002\,F$$

Ψαλιδιστές

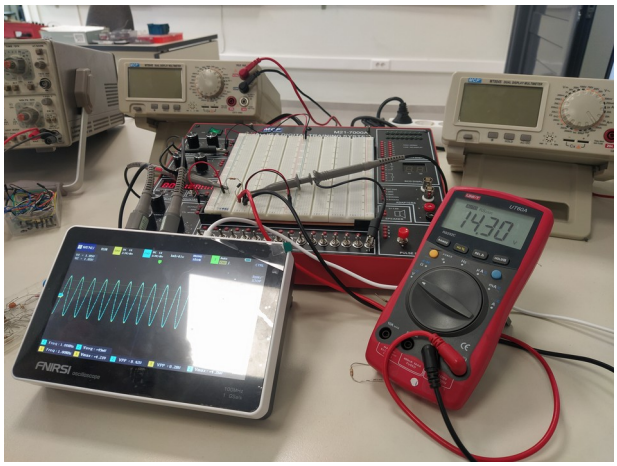
Ψαλιδιστές είναι τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται για την αποκοπή των κορυφών μιας κυματομορφής, ή επιτρέπουν την μεταφορά μέρους αυτής.



Εικόνα 7η: Ψαλιδιστής.

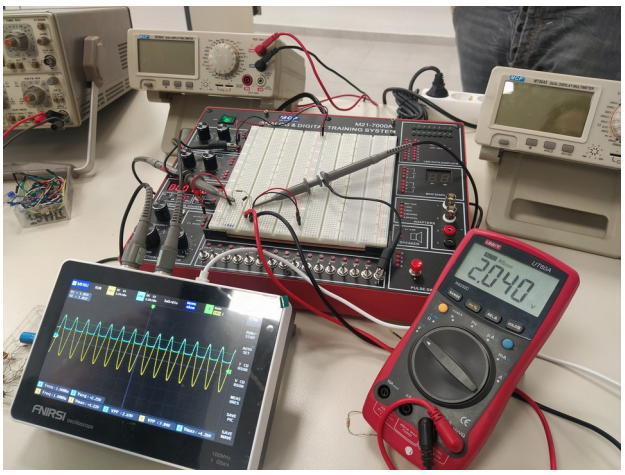
Όπως παρατηρούμε για τιμές μεγαλύτερες από 2,6 V, αφού η δίοδος άγει υπάρχει μείωση τάσης (ψαλιδίζει).

Αν αυξομοιώσουμε την τάση D. C. της πηγής αλλάζει και η τιμή όπου η δίοδος άγει, άρα αλλάζει και το ψαλίδισμα.



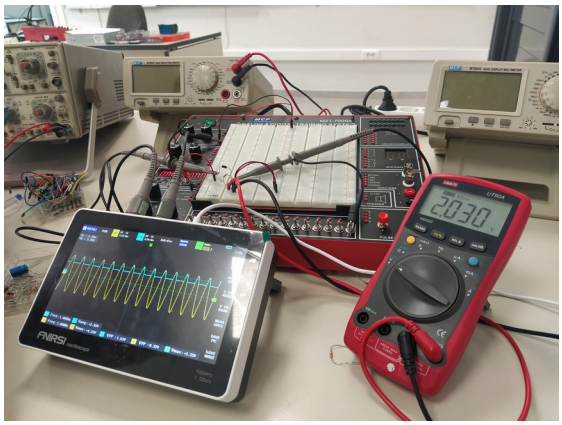
Εικόνα 8η: Ψαλιδιστής.

Αν τώρα, αντιστρέψουμε την δίοδο, αντί για τις κορυφές, το ψαλίδισμα εμφανίζεται από κάτω προς τα πάνω (δηλαδή αντίστροφα και αυτό).

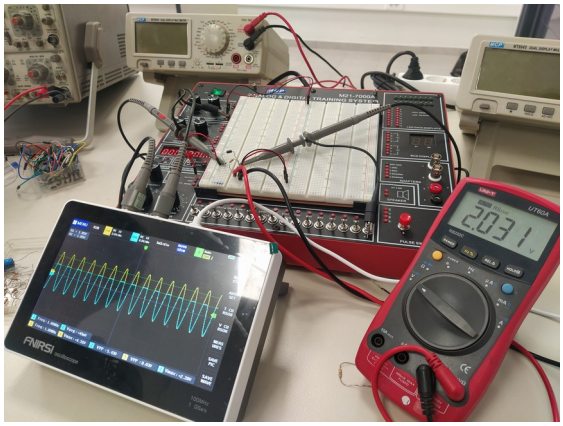


Εικόνα 9η: Ψαλιδιστής με Αντίστροφα την δίοδο.

Αλλάζοντας θέση την δίοδο με την αντίσταση.

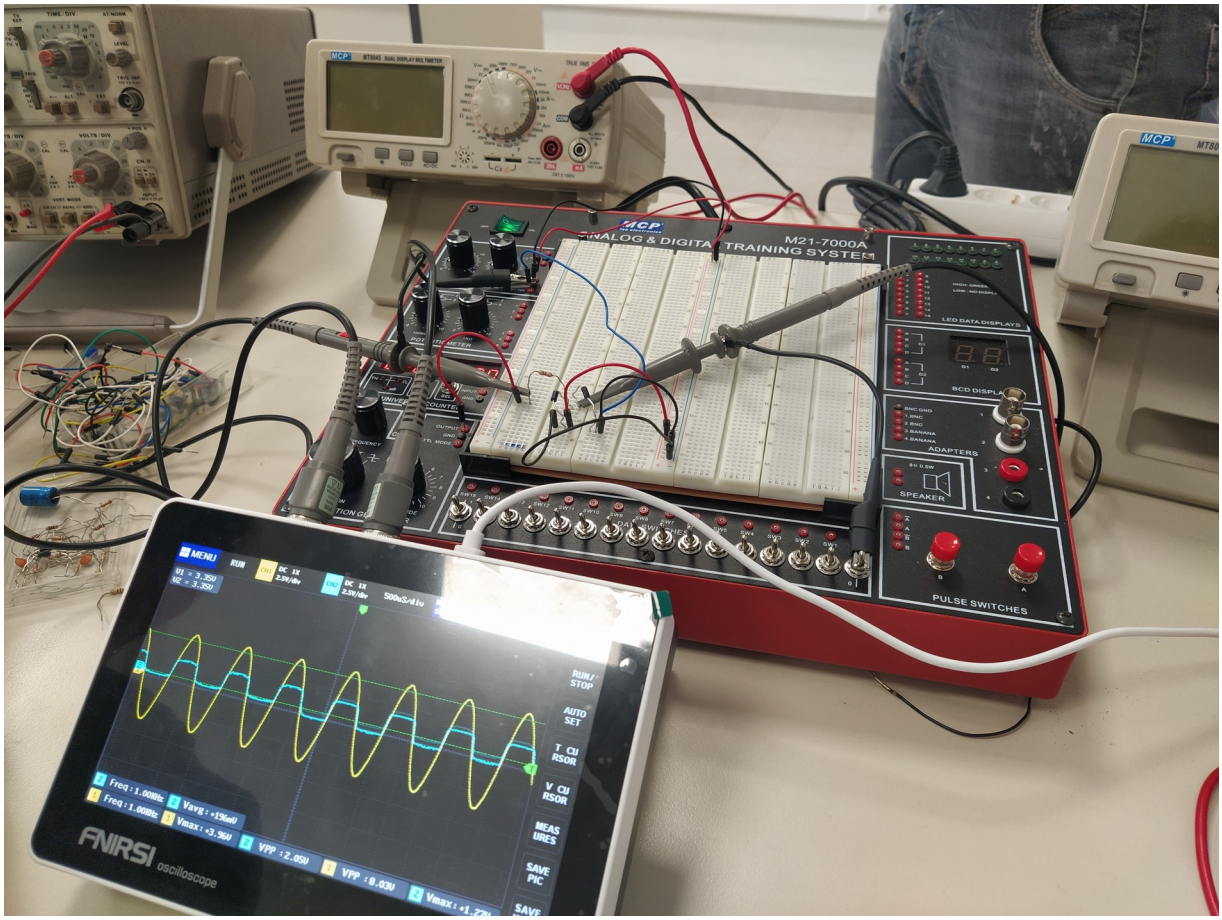


Εικόνα 10η: Ψαλιδιστής.



Εικόνα 11η: Ψαλιδιστής με Την δίοδο ανάστροφα.

Στην παρακάτω εικόνα όπου το κύκλωμα έχει δύο πηγές E1 = 2V και E2 = -2V, στην κυματομορφή παρατηρούμε ότι ψαλιδίζει και από πάνω και από κάτω των 2,6 V.



Εικόνα 12η: Ψαλιδιστής
Με δύο πηγές.

Βιβλιογραφία.

--

Οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιθεί, είναι φωτογραφίες από τις ώρες του εργαστηρίου.

--